# 도메인 설계서

## 문서 정보

- 프로젝트명: (SK Shieldus Rookies 내부 협업 메신저) - peerFlow
- 작성자: SK쉴더스 루키즈 4기 개발 2팀

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 목적

과제나 팀 프로젝트 진행 시 개인 연락처를 공유하고 외부 메신저를 사용해야 하는 불편함을 해소하고, 내부 교육생 및 관계자 간의 원활한 협업 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다. 실시간 채팅, 과제 관리, 관리자 기능을 통합하여 생산성 높은 내부 전용 협업 솔루션을 구축합니다.

## 1.2 프로젝트 범위

포함 범위**:**

- 회원 관리: 관리자 승인 기반 회원가입, JWT 기반 로그인/로그아웃, 로그인 시 AI 기반 이상 감지 기능
- 채팅 기능: 1:1 및 그룹 채팅, 읽음 여부 표시, 파일/이미지 공유, 투표 및 사다리타기
- 과제 관리: 과제 제출(학생), 확인 및 채점(강사/관리자), 상태 추적(제출 전, 완료, 미제출)
- 공지사항: 중요 공지 설정, 공지사항 CRUD, 생성 시 학생에게 알림 발송
- 알림 시스템: 새로운 메시지 및 과제에 대한 실시간 히스토리 알림
- 관리자 기능: 회원 가입 승인 처리, 사용자 및 채팅방 관리
- **UI/UX**: 다크/라이트 모드 지원
- **AI** 로그인**/**비밀번호 보안 서비스: 로그인 이상 감지, 비밀번호 보안 강화, 의심 활동 자동 탐지
- 이메일 발송: 비밀번호 재설정 시 사용자에게 인증번호 메일 발송

제외 범위**:**

- 채팅 메시지 삭제 기능, 채팅방 방장 권한 위임 기능

## 1.3 주요 이해관계자 **(Stakeholders)**

| 구분 | 역할 | 주요 관심사 |
|---|---|---|
| 교육생 **(**학생**)** | 시스템 사용자 | 편리한 소통, 간편한 과제 제출, 명확한 상태 확인 |

| | | |
|---|---|---|
| 강사/멘토 | 시스템 운영자 | 원활한 과제 확인 및 피드백, 교육생과의 소통 |
| 시스템 관리자 | 의사결정자 | 시스템 안정성, 사용자 관리, 보안 및 유지보수 |

---

# 2. 비즈니스 도메인 분석

## 2.1 핵심 비즈니스 프로세스

### 2.1.1 사용자 가입 및 활동 프로세스

A[신규 방문자] --> B[회원가입 신청]

B --> C[관리자 승인 대기]

C --> D[관리자의 승인 처리]

D --> E[계정 활성화]

E --> F[로그인 후 서비스 이용]

F --> G[채팅 및 과제 제출 활동]

상세 플로우:

1. 가입 신청 단계
    - 사용자 정보(ID, 비밀번호, 닉네임) 입력
    - 가입 신청 후 '승인 대기' 상태로 전환
2. 관리자 승인 단계
    - 관리자 페이지에서 가입 신청 목록 확인
    - 신청 정보 검토 후 '승인' 또는 '거절' 처리
3. 활동 단계
    - 승인된 계정으로 로그인하여 서비스 이용
    - 채팅방 참여, 메시지 전송, 과제 제출 등 활동 수행

### 2.1.2 채팅 및 과제 관리 프로세스

1. 채팅 사용 흐름

A[사용자 로그인] --> B{기능 선택}

B -->|채팅| C[채팅방 목록]

C --> D[채팅방 입장/생성]

D --> E[메시지, 파일, 투표 등 전송]

E --> F[실시간 수신 및 읽음 처리]

2. 사용자/강사및관리자 별 과제 제출 흐름

B -->|과제 관리|

G[과제 목록 페이지]

G --> H{사용자 역할 확인}

H -->|학생| I[과제 제출]

H -->|강사/관리자| J[제출된 과제 확인 및 채점]

I --> K[상태 변경: 제출 완료]

J --> L[점수 등록]

K & L --> M[관련 사용자에게 알림 전송]

3. 공지사항 흐름름

B -->|공지사항| N[공지사항 목록 조회]

N --> O{사용자 역할 확인}

O -->|강사/관리자| P[공지사항 작성/수정]

P --> Q[공지사항 등록]

Q --> R[모든 학생에게 알림 전송]

비즈니스 규칙**:**

- 사용자는 관리자의 승인 후에만 로그인 가능
- '강사' 또는 '관리자' 역할만 과제 확인 및 채점 가능
- 과제는 마감 기한 내에만 제출 가능
- 강사' 또는 '관리자' 역할만 공지사항 작성 및 수정 가능

### **2.1.3** 히스토리 프로세스

graph TD

subgraph "이벤트 발생"

```
    A[과제 등록]
    B[과제 제출]
    C[과제 채점]
    D[새 메시지 수신]
    E[공지사항 등록]
  end

  subgraph "알림(History) 생성"
    A --> F[모든 학생에게 알림]
    B --> G[담당 강사에게 알림]
    C --> H[과제 제출 학생에게 알림]
    D --> I[채팅 참여자에게 알림]
    E --> J[모든 학생에게 알림]
  end

  subgraph "사용자 확인"
    K[사용자 로그인] --> L[알림 목록 확인]
    L --> M{알림 클릭}
    M --> N[관련 페이지로 이동]
    M --> O[읽음 상태로 변경]
    M --> P[알림 삭제]
  end
```

비즈니스 규칙:

- 사용자는 로그인 후 히스토리의 개수 확인 가능
- 알림 클릭 시 관련된 상세 페이지로 이동하며 '읽음' 상태로 변경됨
- 사용자는 자신의 알림을 삭제하여 관리할 수 있음

### 2.1.4 AI 보안 분석 프로세스

```
graph TD
  subgraph "로그인 시 AI 분석"
    A[사용자 로그인 시도] --> B{AI 클라이언트 호출}
    B --> C[패킷, IP, 시도 횟수 등 특징 데이터 수집]
    C --> D[AI 모델 서버 (localhost:5001/detect)에 데이터 전송]
    D --> E{AI 모델 예측 결과 확인}
    E -- "이상 감지 (isBlocked=true)" --> F[로그인 차단]
    E -- "정상 (isBlocked=false)" --> G[비밀번호 검증]
    G -- "성공" --> H[로그인 성공]
    G -- "실패" --> I[비밀번호 오류 처리]
    F & I & H --> J[로그인 시도 로그 기록]
  end

  subgraph "비밀번호 재설정 시 AI 분석"
    K[비밀번호 재설정 요청] --> L{AI 클라이언트 호출}
    L --> M[요청 IP, 이전 재설정 시간 등 데이터 수집]
    M --> N[AI 모델에 데이터 전송]
    N --> O{AI 모델 예측 결과 확인}
    O -- "이상 감지" --> P[재설정 요청 차단]
    O -- "정상" --> Q[비밀번호 재설정 진행]
  end
```

비즈니스 규칙**:**

- AI 모델이 이상 활동으로 판단한 경우, 사용자에게 '로그인 차단' 메시지를 표시하고 로그인을 허용하지 않는다.
- AI 분석 결과와 별개로, 비밀번호 불일치나 계정 비활성 상태인 경우에도 로그인에 실패한다.
- 모든 로그인 시도(성공/실패/AI 차단)는 **LoginAttemptLog** 엔티티에 기록된다.
- 모든 비밀번호 재설정 시도(성공/실패/AI 차단)는 **PasswordResetLog** 엔티티에 기록된다.

## 2.2 비즈니스 이벤트

| 이벤트 | 트리거 | 결과 |
|---|---|---|
| 회원가입 신청 | 사용자가 가입 정보 제출 | 사용자 계정 '승인 대기' 상태로 생성, 관리자에게 알림 |

| | | |
|---|---|---|
| 회원가입 승인 | 관리자가 신청 승인 | 사용자 계정 '활성' 상태로 변경, 사용자에게 알림 |
| 메시지 수신 | 다른 사용자가 메시지 전송 | 실시간 알림 표시, 히스토리 추가, 읽음 상태 업데이트 |
| 과제 제출 | 학생이 과제 파일 업로드 | 제출물 저장, 상태 '제출 완료'로 변경, 강사에게 알림 |
| 과제 채점 | 강사가 점수 입력 | 점수 저장, 학생에게 점수 및 히스토리 알림 |
| 공지사항 등록 | 관리자/강사가 새 공지사항 작성 | 공지사항 저장, 모든 학생에게 히스토리 알림 발송 |
| 파일업로드/다운로드 | 공통 파일 I/O 버튼 클릭 | 파일 업로드/다운로드 |
| 비밀번호 재설정 | 비밀번호 재설정 요청 | 사용자에게 인증번호 메일 발송 |
| 계정 비활성화 | 1년 이상 미로그인 감지 | 사용자 계정 '비활성' 상태로 변경 |

---

# 3. 핵심 도메인 객체 (Domain Objects)

## 3.1 도메인 객체 식별 매트릭스

| 도메인 객체 | 유형 | 중요도 | 복잡도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **User (사용자)** | Entity | 높음 | 중간 | 서비스의 주체, 역할(Role)을 가짐 |
| **ChatRoom (채팅방)** | Entity | 높음 | 중간 | 소통 공간 (1:1, 그룹) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Message (**메시지**)** | Entity | 높음 | 높음 | 핵심 정보 전달 객체, 읽음 상태 포함 |
| **ChatParticipant (**참여자**)** | Entity | 중간 | 중간 | 방에 참여한 사람을 위한 기능 포함 |
| **UserChatRoom** | Entity | 낮음 | 낮음 | 채팅에 필요한 부가적인 기능 포함함 |
| **Assignment (**과제**)** | Entity | 높음 | 중간 | 강사가 등록하는 과제 정보 |
| **Submission (**제출물**)** | Entity | 높음 | 높음 | 학생이 과제에 대해 제출한 정보 |
| **Announcement (**공지사항**)** | Announcement (공지사항) | 높음 | 낮음 | 중요 공지 설정 기능 포함 |
| **History (**알림**)** | Entity | 중간 | 중간 | 사용자 행동에 따른 알림 내역 |
| **Role (**역할**)** | Value Object | 중간 | 낮음 | 사용자 권한 구분 (학생, 강사, 관리자) |
| **LoginAttemptLog** | Entity | 높음 | 낮음 | 로그인 시도 기록 및 횟수 관리 |
| **PasswordResetLog** | Entity | 높음 | 낮음 | 비밀번호 재설정 시도 기록 및 횟수 관리 |
| **AssignmentStatus** | Value Object | 중간 | 낮음 | 과제 제출 상태 관리 |

---

## **3.2** 상세 도메인 객체 정의

### **3.2.1 User (**사용자**)**

역할: 서비스를 이용하는 모든 주체를 나타냄

주요 속성**:**

- `id`: 고유 식별자 (PK, 대리키)
- `username`: 로그인 시 사용하는 ID (자연키)
- `password`: 암호화하여 저장되는 비밀번호
- `nickname`: 채팅 등 서비스 내에서 표시될 별명 (고유)
- `role`: 사용자 역할 (Enum: STUDENT, TEACHER, ADMIN)
- `status`: 계정 상태 (Enum: PENDING_APPROVAL, ACTIVE, SUSPENDED)
- `createdAt`: 가입 신청일
- `approvedAt`: 가입 승인일
- `lastLoginAt`: 마지막 로그인 시각 (계정 비활성화 로직에 사용)

주요 행동 (메서드):

- `joinRoom(room)`: 특정 채팅방에 참여
- `leaveRoom(room)`: 참여 중인 채팅방에서 나가기
- `sendMessage(message)`: 메시지 전송
- `submitAssignment(submission)`: 과제 제출
- `checkHistory()`: 자신의 알림 히스토리 확인
- `updateLastLoginTime()`: 로그인 성공 시 마지막 로그인 시각 갱신

비즈니스 규칙:

- `username`과 `nickname`은 시스템 전체에서 유일해야 함
- 신규 가입 시 `status`는 `PENDING_APPROVAL` 상태가 되며, 관리자 승인 후 `ACTIVE`로 변경됨
- `role`에 따라 과제 생성, 채점, 회원 승인 등의 권한이 제한됨
- 1년 이상 미로그인 시 계정 상태가 'ACTIVE'에서 'INACTIVE'로 자동 변경됨

---

### 3.2.2 ChatRoom (채팅방)

역할: 사용자들이 실시간으로 소통하는 가상 공간

주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `roomName`: 채팅방 이름
- `type`: 채팅방 유형 (Enum: ONE_ON_ONE, GROUP)
- `participants`: 현재 채팅방에 참여 중인 사용자 목록 (List<User>)
- `createdAt`: 채팅방 생성일

주요 행동 (메서드):

- `inviteUser(user)`: 그룹 채팅방에 사용자 초대
- `removeUser(user)`: 그룹 채팅방에서 사용자 제외

- `broadcastMessage(message)`: 채팅방의 모든 참여자에게 메시지 전파
- `getUnreadCount(user)`: 특정 사용자의 읽지 않은 메시지 수 계산

비즈니스 규칙:

- `ONE_ON_ONE` 타입의 채팅방은 `participants` 수가 2명으로 고정됨
- `GROUP` 타입의 채팅방만 사용자를 초대하거나 제외할 수 있음
- 참여자가 없는 채팅방은 비활성화되거나 삭제될 수 있음

---

### 3.2.3 ChatParticipant (참여자)

역할: 채팅방에 참여한 사용자의 상태 및 활동 정보를 관리하는 중간 엔티티
주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `user`: 참여자 (User FK)
- `chatRoom`: 참여한 채팅방 (ChatRoom FK)
- `status`: 참여자의 상태 (ACTIVE, BANNED 등)
- `lastReadMessageId`: 마지막으로 읽은 메시지 ID
- `leftAt`: 채팅방을 나간 시각
- `updatedAt`: 마지막 메시지 활동 시각

주요 행동 (메서드):

- `create(user, chatRoom)`: 새로운 참여자 생성
- `setStatus(type)`: 참여자의 상태 변경
- `setLeftAt(time)`: 퇴장 시간 기록
- `updateLastReadMessageId(messageId)`: 마지막 읽은 메시지 ID 갱신
- `updateLastMessageTime(time)`: 최근 메시지 활동 시간 갱신

비즈니스 규칙:

- `user_id`와 `chat_room_id`는 유일한 조합이어야 함 (UniqueConstraint)
- `BANNED` 상태의 사용자는 `ACTIVE`로 복귀할 수 없음
- 참여자는 생성 시 기본적으로 `ACTIVE` 상태이며, `lastReadMessageId`는 0으로 초기화됨

### 3.2.4 UserChatRoom

역할: 사용자와 채팅방 간의 다대다 관계를 표현하며, 알림 설정 및 입장 시간 등 부가 정보를 관리
주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)

- `user`: 사용자 (User FK)
- `chatRoom`: 채팅방 (ChatRoom FK)
- `joinedAt`: 채팅방에 입장한 시각
- `muted`: 알림 끔 여부
- `pinned`: 채팅방 상단 고정 여부

주요 행동 (메서드):

- `create(user, chatRoom)`: 새로운 관계 생성
- `toggleMute()`: 알림 설정 토글
- `togglePinned()`: 상단 고정 설정 토글
- `setMute(boolean)`: 알림 설정 직접 지정
- `setPinned(boolean)`: 상단 고정 직접 지정

비즈니스 규칙:

- 사용자와 채팅방 간의 관계는 반드시 존재해야 함 (`nullable = false`)
- 입장 시점은 자동으로 현재 시간으로 설정됨
- 알림 및 고정 설정은 사용자에 의해 자유롭게 변경 가능

### 3.2.5 Message (메시지)

역할: 채팅방 내에서 사용자들이 교환하는 모든 정보 단위

주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `content`: 메시지 내용 (텍스트, 파일 URL, 투표 ID 등)
- `type`: 메시지 유형 (Enum: TEXT, IMAGE, FILE, VOTE, LADDER)
- `sender`: 메시지를 보낸 사용자 (User FK)
- `chatRoom`: 메시지가 속한 채팅방 (ChatRoom FK)
- `sentAt`: 메시지 전송 시간 (Timestamp)
- `readBy`: 해당 메시지를 읽은 사용자 목록 (List<User>)

주요 행동 (메서드):

- `markAsRead(user)`: 특정 사용자가 메시지를 읽었음을 `readBy` 목록에 추가
- `isReadByAll()`: 채팅방의 모든 참여자가 메시지를 읽었는지 확인

비즈니스 규칙:

- 메시지는 해당 `chatRoom`의 `participants`에게만 보여야 함
- `readBy` 목록과 `participants` 목록을 비교하여 읽음 여부를 판단함

---

### 3.2.6 Assignment (과제)

역할: 강사(TEACHER) 또는 관리자(ADMIN)가 학생들에게 부여하는 과업

주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `title`: 과제 제목
- `description`: 과제 상세 설명
- `creator`: 과제를 생성한 사용자 (User FK, TEACHER/ADMIN 역할)
- `createdAt`: 과제 생성일
- `dueDate`: 과제 제출 마감일

주요 행동 (메서드):

- `addSubmission(submission)`: 새로운 제출물 추가
- `getSubmissions()`: 해당 과제에 제출된 모든 결과물 조회
- `isOverdue()`: 현재 시간이 제출 마감일을 지났는지 확인

비즈니스 규칙:

- `creator`는 `TEACHER` 또는 `ADMIN` 역할을 가진 `User`여야 함
- `dueDate`가 지난 과제는 제출이 불가능함

---

### 3.2.7 Submission (제출물)

역할: 학생(STUDENT)이 과제에 대해 제출한 결과물

주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `assignment`: 연결된 과제 (Assignment FK)
- `student`: 과제를 제출한 학생 (User FK, STUDENT 역할)
- `submittedAt`: 제출 시간
- `fileUrl`: 제출한 파일이 저장된 경로
- `grade`: 강사가 부여한 점수
- `status`: 제출 상태 (Enum: NOT_SUBMITTED, SUBMITTED, GRADED)

주요 행동 (메서드):

- `grade(score)`: 과제에 점수 부여
- `updateStatus(newStatus)`: 제출 상태 변경
- `getFeedback()`: 강사가 남긴 피드백 조회 (확장 기능)

비즈니스 규칙:

- 하나의 `assignment`에 대해 `student`는 하나의 `submission`만 가질 수 있음 (재제출 허용 시 변경 가능)
- `status`가 `GRADED`로 변경된 후에는 점수 수정이 제한될 수 있음

---

### 3.2.8 History (알림)

역할: 사용자가 확인해야 할 주요 이벤트를 기록하고 알려주는 객체

주요 속성:

- `id`: 고유 식별자 (PK)
- `user`: 알림을 수신할 사용자 (User FK)
- `content`: 알림 내용 (예: "알고리즘 과제가 채점되었습니다.")
- `type`: 알림 유형 (Enum: MESSAGE, ASSIGNMENT)
- `isRead`: 사용자의 읽음 여부 (Boolean)
- `relatedUrl`: 클릭 시 이동할 페이지의 URL (예: `/chat/123`)
- `createdAt`: 알림 생성 시간

주요 행동 (메서드):

- `markAsRead()`: `isRead` 상태를 `true`로 변경
- `getRedirectUrl()`: 이동할 페이지의 URL 반환

비즈니스 규칙:

- 특정 비즈니스 이벤트(새 메시지 수신, 과제 채점 등) 발생 시 자동으로 생성됨
- `relatedUrl`을 통해 사용자는 알림의 근원지로 빠르게 이동할 수 있어야 함

---

### 3.2.9 Announcement (공지사항)

- 역할: 관리자(ADMIN) 또는 강사(TEACHER)가 모든 사용자에게 정보를 일괄적으로 전달하는 게시물
- 주요 속성:
  - id: 고유 식별자 (PK)
  - title: 공지사항 제목
  - content: 공지사항 내용
  - author: 작성자 (User FK, ADMIN/TEACHER 역할)
  - isPinned: 중요 공지 여부 (Boolean, true일 경우 상단 고정)
  - createdAt: 생성일
  - updatedAt: 수정일
- 주요 행동 (메서드):
  - create(title, content, author, isPinned): 새 공지사항 생성
  - update(title, content, isPinned): 기존 공지사항 수정
- 비즈니스 규칙:
  - 작성자(author)는 `TEACHER` 또는 `ADMIN` 역할을 가진 `User`여야 함
  - `isPinned`가 `true`인 공지사항은 목록 조회 시 항상 상단에 정렬됨

---

### 3.2.10 LoginAttemptLog (로그인 시도 기록)

- 역할: 로그인 시도와 관련된 모든 정보를 기록하여 보안 분석 및 추적에 활용
- 주요 속성:
  - `id`: 고유 식별자 (PK)
  - `user`: 시도한 사용자 (`User` FK)
  - `email`: 시도에 사용된 이메일 (사용자가 존재하지 않을 경우를 대비)
  - `ip`: 접속 IP 주소
  - `device`: 접속 기기 정보 (User-Agent)
  - `aiBlocked`: AI에 의해 차단되었는지 여부 (Boolean)
  - `success`: 로그인 성공 여부 (Boolean)
  - `attemptCount`: 당일 로그인 시도 횟수
  - `features`: AI 모델에 전송된 패킷 특성 40여개 데이터 (JSON 형태)
  - `createdAt`: 시도 시각
- 비즈니스 규칙:
  - 모든 로그인 시도는 이 엔티티에 기록됨
  - 하루에 **`MAX_LOGIN_ATTEMPTS`** (5회) 이상 실패할 경우, 해당 계정은 추가 로그인이 차단됨

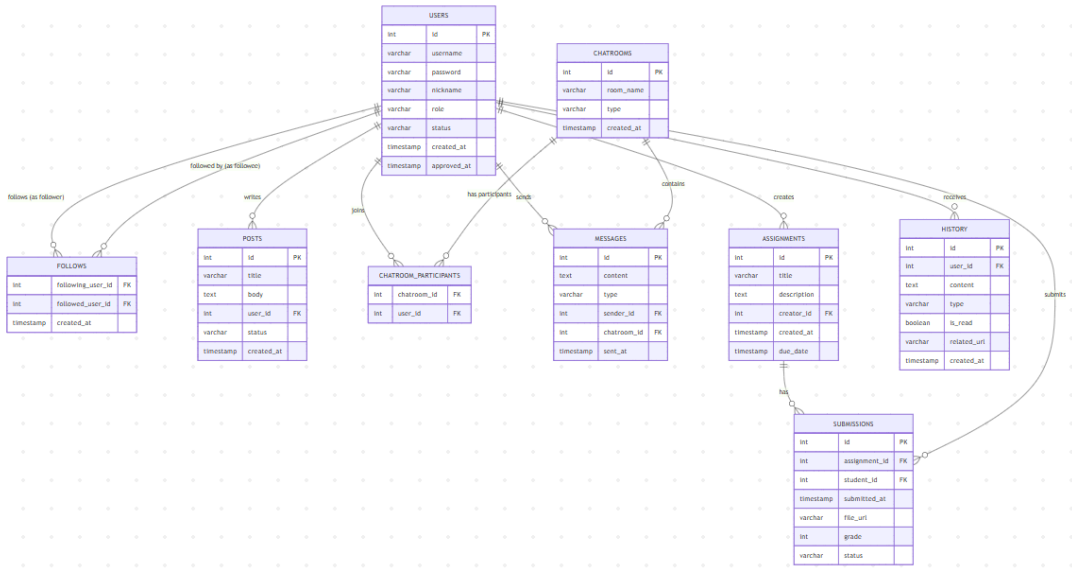
---

### 3.2.11 PasswordResetLog (비밀번호 재설정 기록)

- 역할: 비밀번호 재설정 시도와 관련된 모든 정보를 기록하여 비정상적인 활동을 모니터링
- 주요 속성:
  - `id`: 고유 식별자 (PK)
  - `user`: 재설정을 시도한 사용자 (`User` FK)
  - `email`: 시도에 사용된 이메일
  - `ip`: 접속 IP 주소
  - `device`: 접속 기기 정보
  - `aiBlocked`: AI에 의해 차단되었는지 여부 (Boolean)
  - `success`: 재설정 성공 여부 (Boolean)
  - `attempts`: 당일 재설정 시도 횟수
  - `createdAt`: 시도 시각
- 비즈니스 규칙:
  - 모든 비밀번호 재설정 시도는 이 엔티티에 기록됨
  - 하루에 일정 횟수 이상 재설정을 시도할 경우 추가 시도가 제한될 수 있음 (향후 확장 가능)

# 4. 도메인 관계도

## 4.1 개념적 관계도




## 4.2 관계 상세 설명

| 관계 | 카디널리티 | 설명 |
|---|---|---|
| **User ↔ Submission** | 1:N | 한 학생은 여러 과제를 제출할 수 있음 |
| **Assignment ↔ Submission** | 1:N | 하나의 과제에 여러 학생이 제출물을 낼 수 있음 |
| **User ↔ ChatRoom** | N:M | 사용자와 채팅방은 다대다 관계 (중간 테이블 `CHAT_PARTICIPANT` 사용) |
| **ChatRoom ↔ Message** | 1:N | 하나의 채팅방은 여러 메시지를 포함함 |

| | | |
|---|---|---|
| **User ↔ Message** | 1:N | 한 사용자는 여러 메시지를 보낼 수 있음 |
| **User ↔ Announcement** | 1:N | 한 명의 강사/관리자는 여러 공지사항을 작성할 수 있음 |
| **User ↔ ChatParticipant** | 1:N | 한 사용자는 여러 채팅방에 참여할 수 있으며, 각 참여 정보는 ChatParticipant에 저장됨 |
| **ChatRoom ↔ ChatParticipant** | 1:N | 하나의 채팅방에 여러 사용자가 참여할 수 있음 |
| **User ↔ UserChatRoom** | 1:N | 한 사용자는 여러 채팅방에 대해 알림 설정, 고정 여부 등을 관리할 수 있음 |
| **ChatRoom ↔ UserChatRoom** | 1:N | 하나의 채팅방에 여러 사용자가 입장하며, 각자의 설정 정보를 가질 수 있음 |
| **User ↔ LoginAttemptLog** | 1:N | 한 사용자는 여러 번의 로그인 시도 기록을 가질 수 있음 |
| **User ↔ PasswordResetLog** | 1:N | 한 사용자는 여러 번의 비밀번호 재설정 기록을 가질 수 있음 |

---

# 5. 비즈니스 규칙 (Business Rules)

## 5.1 회원 관련 규칙

| 규칙 ID | 규칙 내용 |
|---|---|
| **BR-M001** | 신규 사용자는 관리자의 승인 전까지 'PENDING' 상태이며 로그인이 불가함 |

| | |
|---|---|
| **BR-M002** | 사용자 ID와 닉네임은 시스템 내에서 유일해야 함 |
| **BR-M003** | 사용자 역할(Role)에 따라 접근 가능한 메뉴 및 기능이 제한됨 |
| **BR-M004** | 하루 5회 이상 로그인 시도 실패 시 해당 계정의 로그인이 24시간 동안 차단됨 |
| **BR-M005** | 1년 이상 미로그인 시 사용자 계정의 상태가 '비활성(INACTIVE)'으로 자동 변경됨 |
| **BR-M007** | 비밀번호 재설정 요청 시, 사용자에게 인증번호가 포함된 메일을 발송한다. |

## **5.2** 과제 관련 규칙

| 규칙 **ID** | 규칙 내용 |
|---|---|
| **BR-A001** | '학생' 역할의 사용자는 과제를 제출만 할 수 있으며, 채점은 불가함 |
| **BR-A002** | '강사' 역할의 사용자만 과제를 생성하고 제출물을 채점할 수 있음 |
| **BR-A003** | 과제는 설정된 마감 기한(`dueDate`) 이후에는 제출할 수 없음 |

5.3 공지사항 관련 규칙

규칙 ID규칙 내용BR-N001'강사' 또는 '관리자' 역할의 사용자만 공지사항을 생성/수정/삭제할 수 있음BR-N002isPinned가 true인 공지사항은 목록 조회 시 항상 상단에 정렬됨

| 규칙 **ID** | 규칙 내용 |
|---|---|
| **BR-N001** | '강사' 또는 '관리자' 역할의 사용자만 공지사항을 생성/수정/삭제할 수 있음 |

| | |
|---|---|
| **BR-N002** | isPinned가 true인 공지사항은 목록 조회 시 항상 상단에 정렬됨 |

---

## 6. 도메인 서비스 (Domain Services)

| 서비스명 | 책임 | 사용 시나리오 |
|---|---|---|
| **UserManagementService** | 회원가입 신청 처리, 관리자 승인 로직 | 신규 가입, 관리자의 회원 승인/거절 |
| **ChatService** | 채팅방 생성, 참여, 메시지 전송 및 실시간 전파 | 1:1 대화 시작, 그룹 채팅 참여, 메시지 전송 |
| **AssignmentService** | 과제 생성, 제출, 채점 비즈니스 로직 관리 | 강사의 과제 등록, 학생의 과제 제출, 강사의 채점 |
| **AnnouncementService** | 공지사항 생성, 조회, 수정, 삭제 로직 관리 | 관리자의 공지 등록, 사용자의 공지 목록 확인 |
| **HistoryService** | 주요 이벤트 발생 시 히스토리 생성 및 알림, 삭제 | 새 메시지 도착, 과제 제출/채점 완료 알림 |
| **AuthService** | 로그인, 비밀번호 재설정, AI 기반 보안 로직 통합 관리 | 사용자 로그인, 비밀번호 재설정 시 AI 분석 및 로그 기록 |
| **UserMaintenanceService** | 사용자 계정 상태 관리 로직(휴면 계정 처리 등) | 정기적인 스케줄링을 통해 1년 이상 미접속 계정 비활성화 처리 |

---

# 7. 용어 정의 (Glossary)

| 용어 | 정의 | 영문 |
|---|---|---|
| 히스토리 | 새 메시지, 과제 관련 소식 등 확인해야 할 알림 내역 | History / Notification |
| 읽음 확인 | 메시지를 확인한 사용자 목록 또는 수 | Read Receipt |
| 역할 기반 접근제어 | 사용자 역할에 따라 시스템 접근 권한을 제어하는 방식 | RBAC (Role-Based Access Control) |
| **JWT** | 사용자 인증 정보를 안전하게 전달하기 위한 토큰 기반 인증 방식 | JSON Web Token |

---

# 8. 가정사항 및 제약조건

## 8.1 가정사항 (Assumptions)

- 사용자는 SK쉴더스 루키즈 프로그램 참여자임을 가정함
- 사용자는 기본적인 웹 브라우저 사용법에 익숙함
- 서비스는 한국어로만 제공됨

## 8.2 제약조건 (Constraints)

- 기술적 제약: 특정 기술 스택(예: Spring Boot, React, WebSocket)을 사용하여 개발
- 개발 범위: 명시된 기능 명세 외의 기능(음성/화상 통화 등)은 개발하지 않음
- 보안 제약: JWT를 통한 API 인증 필수, 사용자 비밀번호는 암호화하여 저장

---

# 9. 향후 확장 계획

## 9.1 단기 확장 (3개월 내)

- 메시지 검색 기능 추가

- 사용자 프로필(사진, 상태 메시지) 기능

### 9.2 중기 확장 (6개월 내)

- 모바일 반응형 UI 고도화 또는 PWA(Progressive Web App) 도입
- 관리자 대시보드 강화 (통계, 사용자 활동 로그)
- AI에 의해 탐지 및 차단된 로그인 시도, 비밀번호 재설정 시도 내역을 시각화된 그래프로 표시
- AI 모델이 반복적으로 이상 활동을 감지한 사용자를 목록화하여 관리자가 손쉽게 모니터링할 수 있도록 지원
- 1년 이상 미로그인으로 인해 'INACTIVE' 상태로 전환된 계정 목록 제공

---